UNIWERSYTET VIZJA

PSYCHOLOGIA POZNAWCZA

Ćwiczenie laboratoryjne nr 1

Percepcja i uwaga

granice świadomego przetwarzania informacji

Efekt Stroopa | Inattentional blindness | Eye-tracking

dr inż. Mateusz Pomianek

Przedmiot	Psychologia poznawcza
Rok akademicki	2025/2026
Semestr	Letni – rok III
Forma zajęć	Ćwiczenia
Metody	Analiza dataset-ów RT, interpretacja map fiksacji eye-tracking, eksperyment Stroopa w grupach
Oprogramowanie	arkusz kalkulacyjny (Excel / LibreOffice Calc), przeglądarka (demo GazePoint)
Prowadzący	dr inz. Mateusz Pomianek
Grupa	_____
Data	_____

1. Informacje ogólne o zajęciach

Pierwsze ćwiczenia laboratoryjne z psychologii poznawczej stawiają fundamentalne pytanie: ile z otaczającego nas świata naprawdę przetwarzamy? Badania nad efektem Stroopa, ślepota na niezauważane (inattentional blindness) i ruchami oczu pokazują, ze uwaga jest zasobem ograniczonym i selektywnym – a granica miedzy tym, co widzimy, a tym, co spostrzegamy, jest zaskakująco wąska. Zajęcia łącza klasyczna eksperymentalne podejście psychologii poznawczej z metodami neuronauk poznawczych: analiza datasetow czasów reakcji oraz interpretacja map fiksacji z eye-trackera.

Studenci pracują w parach: jedna osoba analizuje przygotowany dataset Stroopa (CSV), druga interpretuje mapę fiksacji wzroku z realnego eksperymentu. Następnie pary łącza wyniki i wspólnie formułują hipotezy o mechanizmach selektywnej uwagi. Ćwiczenia maja charakter jawnie exploratoryjny: nie ma jednej poprawnej odpowiedzi – liczy się jakość argumentacji metodologicznej.

Cele kształcenia (KRK – poziom 6. EQF)

Wiedza: Student opisuje klasyczne modele uwagi (Broadbent, Treisman, Deutsch-Deutsch, Lavie), wyjaśnia neurobiologiczne podłoże efektu Stroopa (ACC, dlPFC, obszar Broki) oraz omawia metodologie badan eye-tracking (fiksacje, sakkady, AOI, mapa cieplna).

Umiejętności: Student oblicza wskaźnik efektu Stroopa (delta RT) na podstawie dataset-ów CSV, interpretuje mapy fiksacji i identyfikuje Areas of Interest (AOI), formuje falsyfikowalne hipotezy o mechanizmach selekcji uwagi i ocenia ich zgodność z modelami teoretycznymi.

Kompetencje społeczne: Student krytycznie ocenia metodologiczne ograniczenia wnioskowania z danych behawioralnych i neuroobrazowych, współpracuje w parach przy analizie danych, prezentuje wyniki w sposób rzetelny i akademicki.

1.1. Harmonogram zajęć (120 min)

Czas	Blok	Aktywność
0–10 min	Wprowadzenie	Plan zajęć, przydział par, omówienie datasetow i narzędzi; krótki quiz z zasobów wstępnych (modele uwagi)
10–35 min	Wykład interaktywny	Uwaga selektywna – modele filtrowania; efekt Stroopa i jego inne warianty; eye-tracking jako metoda badania uwagi wzrokowej; inattentional blindness; eksperyment Simmons i Chabris (1999)
35–60 min	Analiza I; Dataset Stroopa	Para A analizuje CSV (oblicza delta-RT, wykresy, efekt interferencji); Para B interpretuje mapę fiksacji; prowadzący dostępny jako konsultant
60–75 min	Dyskusja środkowa	Pary łącza wyniki; dyskusja plenarna: co dataset Stroopa mówi o mechanizmach hamowania? co mapa fiksacji mówi o alokacji uwagi?
75–100 min	Analiza II; pogłębienie	Każda para analizuje drugi dataset (zamiana); porównanie wyników; wspólne wypełnianie arkusza hipotez
100–115 min	Dyskusja plenarna	Prezentacja hipotez; konfrontacja z modelami (Lavie Load Theory, Treisman Feature Integration); pytania prowadzącego
115–120 min	Podsumowanie	Zadanie domowe; zapowiedz Lab 2 (pamięć robocza i ERP)

Wymagania wstępne

Przed zajęciami studenci powinni zapoznać się z: (a) rozdziałem o uwadze z podręcznika Necki, Chwila i Szymury (2013) lub Sternberga i Sternberg (2012); (b) oryginalnym artykułem Stroopa (1935) – dostępnym w repozytorium kursowym; (c) krótkim filmem demonstracyjnym inattentional blindness (link na platformie e-learningowej).

Studenci przynoszą na zajęcia laptop lub tablet z zainstalowanym arkuszem kalkulacyjnym zdolnym do tworzenia wykresów (Excel, LibreOffice Calc lub Google Sheets).

2. Podstawy teoretyczne

2.1. Uwaga selektywna – modele i debaty

2.1.1. Wczesne vs późne filtrowanie – Broadbent, Treisman, Deutsch-Deutsch

Klasyczna debata w psychologii uwagi dotyczy etapu, na którym odbywa się selekcja informacji. Donald Broadbent (1958) zaproponował model wczesnego filtrowania: bodące są filtrowane na podstawie cech fizycznych jeszcze przed analizą semantyczna. Sygnał nieattendowany nie jest w ogóle przetwarzany znaczeniowo. Model ten jednak nie wyjasnia efektu koktajl party: rozpoznawania własnego imienia w nieattendowanym kanale (Cherry, 1953).

Anne Treisman (1964) zmodyfikowała model Broadbenta, wprowadzając tłumienie zamiast pełnego blokowania: nieattendowany kanał jest przetwarzany, lecz z obniżonym progiem aktywacji. Model Deutsch i Deutsch (1963) przesunął filtr jeszcze dalej: wszystkie bodące są analizowane semantycznie, a selekcja odbywa się na poziomie odpowiedzi. Współczesna teoria obciążenia uwagi (Load Theory; Lavie, 1995) syntezuje te stanowiska: przy niskim obciążeniu poznawczym przetwarzanie dystraktorow jest automatyczne (model późny); przy wysokim – selektywne wykluczanie (model wczesny).

2.1.2. Teoria integracji cech (Treisman i Gelade, 1980)

Feature Integration Theory (FIT) postuluje dwustopniowe przetwarzanie wizualne: etap preattentywny, w którym cechy proste (kolor, orientacja, ruch) są wykrywane równolegle i automatycznie w całym polu widzenia, oraz etap uważny, w którym cechy są wiązane w obiekty za pomocą skupionej uwagi. Implikacja: wyszukiwanie celu definiowanego jedna cecha (pop-out) jest niezależne od wielkość tablicy; wyszukiwanie zdefiniowane koniunkcja cech rośnie liniowo z liczba elementów. Teoria FIT jest empirycznym fundamentem badan eye-tracking: fiksacja wzroku odpowiada etapowi uważnego wiązania.

2.1.3. Inattentional blindness – ślepota na niezauważane

Inattentional blindness (IB) to niemożność dostrzeżenia wyraźnego, nieoczekiwanego bodźca wzrokowego, gdy uwaga jest w pełni zaangażowana w inne zadanie. Klasyczny eksperyment Simons i Chabris (1999) pokazał, ze ok. 50% obserwatorów liczących podania piłki nie zauważono człowieka w stroju goryla przechodzącego przez scenę. IB wykazuje, ze świadomą percepcja jest produktem aktywnej, ograniczonej uwagi – nie pasywnego rejestratora rzeczywistości.

Most i Franconeri (2011) wykazali, ze IB jest modulowane obciążeniem uwagi: im trudniejsze zadanie prymarne, tym większe prawdopodobieństwo przeoczenia nieoczekiwanego obiektu – co jest bezpośrednim potwierdzeniem Load Theory Lavie. Implikacje praktyczne są szerokie: od bezpieczeństwa ruchu drogowego (kierowcy rozmawiający przez telefon), przez chirurgie (radiologów przeoczających anomalie poza fokalnym polem uwagi – Drew i in., 2013), aż po projektowanie interfejsów.

2.2. Efekt Stroopa – mechanizm, warianty i podstawy neuronowe

2.2.1. Oryginalny paradygmat i klasyczne wyniki

John Ridley Stroop (1935) opisał interferencje pomiędzy automatycznym czytaniem słów, a intencjonalnym nazywaniem kolorów. W wariancie niezgodnym (np. słowo NIEBIESKI zapisane czerwona czcionka) czas reakcji wydłuża się o 100–200 ms w stosunku do wariantu zgodnego lub neutralnego. Ten wskaźnik interferencji – nazywany efektem Stroopa lub delta-RT – jest jednym z najlepiej replikowanych wyników w całej historii psychologii eksperymentalnej (MacLeod, 1991; ponad 700 replikacji).

Wyjaśnień mechanizmu jest kilka: (a) hipoteza prędkości przetwarzania, że czytanie jest szybsze niż nazywanie kolorów, wiec słowo dociera do układu odpowiedzi wcześniej; (b) hipoteza siły odpowiedzi, czyli że czytanie jest dominującą, mocniej nawykowa odpowiedzią; (c) model PMIE (parallel distributed processing) Cohena i in. (1990): siec procesów równoległych, w której kanał czytania ma wyższe wagi polaczeń.

2.2.2. Warianty paradygmatu Stroopa stosowane w badaniach

Wariant	Opis bodźca	Co mierzy	Kliniczne zastosowanie
Klasyczny kolorowo-słowny	Słowa nazw kolorów w niezgodnym lub zgodnym kolorze	Interferencja językowo-percepyjna, hamowanie prepotentnej odpowiedzi	Funkcje wykonawcze, FW, ADHD, schizofrenia (Lab 2)
Numeryczny (Numerical Stroop)	Liczby o rożnej liczebności vs wartości (np. 333 vs 5)	Interferencja wielkość-wartość numeryczna; automatyzm przetwarzania liczb	Dyscalkulia, badania rozumienia liczb
Emocjonalny (Emotional Stroop)	Słowa o lądunku emocjonalnym (np. noz, szpital) vs neutralne	Efekt znaczenia emocjonalnego na czas nazywania koloru – zaburzenia lekowe	PTSD, fobie, depresja – wolniejszy RT dla słów tematycznie istotnych
Przestrzenny (Simon Effect)	Bodziec po lewej/prawej stronie vs odpowiedz lewa/prawa	Interferencja miedzy lokalizacja bodźca a lokalizacja odpowiedzi	Neurorehabilitacja, badania uwagi przestrzennej
Zmodyfikowany (kształty/ikony)	Kształty o niezgodnych nazwach lub funkcjach	Interferencja kategorialna ponad modalnościami	Projektowanie interfejsów, badania ucieleśnienia

2.2.3. Podstawy neuronowe efektu Stroopa

Metaanaliza badan fMRI dotyczących efektu Stroopa (Laird i in., 2005; MacLeod i MacDonald, 2000) wskazuje na trojkę kluczowych struktury:

- **Przedni zakręt obręczy (dACC, pole 24/32):** detekcja konfliktu miedzy rywalizującymi odpowiedziami; aktywacja proporcjonalna do wielkości interferencji; wysyła sygnał do dlPFC o konieczności kontroli uwagi.
- **Grzbietowo-boczna kora przedczolowa (dlPFC, pola 9/46):** wdrożenie kontroli odgórnej – wzmocnienie przetwarzania wymiaru kolorowego i hamowanie wymiaru językowego; uszkodzenie dlPFC znosi efekt Stroopa (bo nie ma co hamować – brak automatyzmu) lub dramatycznie go nakreca (brak kontroli).
- **Obszar Broki (pole 44/45):** aktywowany w warunkach niezgodnych; interpretowany jako efekt leksykalnej rywalizacji lub uważnej selekcji odpowiedzi werbalnej.

Dane EEG (omówione szerzej na Lab 2) ujawniają dwa kluczowe komponenty: N450 (ok. 450 ms po bodźcu, rozkłada się nad obszarami ciemieniowymi i potylicznymi) – marker detekcji konfliktu; SP (Sustained Potential, 600–900 ms) – marker rozwiazywania konfliktu angażujący PFC. Te dwa komponenty czasowo odpowiadają dwóm etapom: wykryciu kolizji i jej naprawieniu.

2.3. Eye-tracking jako metoda badania uwagi

2.3.1. Podstawy techniczne i metryki

Eye-tracking (okulografia) mierzy pozycje punktu fiksacji wzroku na podstawie światła podczerwonego odbijanego od rogówki. Współczesne urządzenia stacjonarne (Tobii Pro, EyeLink) osiągają częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] i dokładności poniżej 0,5 [stopnia kątowego]; urządzenia mobilne osiągają 60–120 [Hz].

Metryka	Definicja	Typowe wartości	Interpretacja poznawcza
Fiksacja (fixation)	Okres stabilizacji wzroku w jednym miejscu (>80–100 ms)	200–600 ms	Im dłuższa fiksacja, tym większe zaangażowanie poznawcze w danym AOI
Sakkada (saccade)	Szybki skok oka miedzy fiksacjami	20–200 ms (czas trwania); 2–20 st./s amplituda	Odzwierciedla planowanie następnej fiksacji; hamowanie sakkad – wskaźnik kontroli uwagi
Regresja (regression)	Sakkada w kierunku wstecznym (prawo -> lewo w czytaniu)	Ok. 10–15% sakkad u czytelnikow doswiadczonych	Sygnał trudności przetwarzania lub błędnego przewidywania
Średnica źrenicy	Rozszerzenie źrenicy (mydriaza)	Zmiana o 0.2–0.5 mm	Wskaźnik obciążenia poznawczego (Pupil Dilation Index); rośnie z trudnością zadania
Area of Interest (AOI)	Zdefiniowany region ekranu / obrazu	Dowolny kształt	Pozwala liczyć fiksacje, czas spojrzeń i kolejność dla konkretnych regionów

2.3.2. Mapa cieplna i mapa fiksacji

Mapa cieplna (heatmap) wizualizuje gęstość i czas fiksacji przez gradient barwny: czerwień = długa, intensywna fiksacja; zieleń / błękity = krótka lub żadna. Ważne: heatmapa agreguje dane wielu uczestników – nie pokazuje sekwencji. Mapa fiksacji (gaze plot / scanpath) pokazuje indywidualny tor spojrzenia z numerowanymi punktami fiksacji i liniami sakkad. Skanpath jest unikalny jak odcisk palca, ale wykazuje typowe wzorce dla danych typów bodźców i zadań (np. odwrócone F-pattern dla czytania, centralny bias dla twarzy).

3. Datasety do analizy

Do zajęć dostarczone są dwa dataset-y w formacie CSV, dostępne w repozytorium kursowym (Moodle / Teams). Przed rozpoczęciem analizy należy pobrać oba pliki i otworzyć je w arkuszu kalkulacyjnym. Nie modyfikuj oryginalnych plików, ale pracuj na kopiach.

3.1. Dataset A – Stroop_RT_n30.csv

Opis Dataset A: Stroop_RT_n30.csv

Dane: 30 uczestników (wiek 18–28 lat, 15K/15M, studenci psychologii); eksperyment Stroopa przeprowadzony na platformie PsychoPy.

Zmienne: participant_id, age, sex, trial_nr, condition (congruent / incongruent / neutral), color_shown, word_shown, rt_ms (czas reakcji w ms), accuracy (1=poprawna/0=blad), block (1–4).

Liczba prób: 120 na uczestnika (40 congruent, 40 incongruent, 40 neutral); łącznie 3600 wierszy danych.

Uwagi: Dataset zawiera celowo pozostawione wartości odstające i 3 uczestników z ponad 25% błędów (do wykrycia jako części analizy). Format: UTF-8, separator: przecinek.

Zmienne i ich typy – do sprawdzenia przed analizą

Zmienna	Typ	Zakres / wartości	Rola w analizie
`participant_id`	String	P001–P030	Identyfikator uczestnika; grupowanie
`age`	Integer	18–28	Zmienna demograficzna; może modulować efekt Stroopa
`sex`	String	M / K	Zmienna demograficzna

Zmienna	Typ	Zakres / wartości	Rola w analizie
`trial_nr`	Integer	1–120	Kolejność prób; do analizy efektu kolejności i uczenia się
`condition`	String	congruent / incongruent / neutral	Kluczowa zmienna niezależna
`rt_ms`	Float	200–2000 ms	Główna zmienna zależna; efekt Stroopa = RT_incon – RT_con
`accuracy`	Integer	0 lub 1	Wykluczanie błędnych prób z analizy RT; obliczanie % błędów
`block`	Integer	1–4	Do analizy efektu praktyki (czy efekt Stroopa maleje z blokiem?)

3.2. Dataset B – EyeTracking_Search_n20.csv

Opis Datasetu B: EyeTracking_Search_n20.csv

Dane: 20 uczestników; zadanie wyszukiwania wzrokowego (visual search), czyli szukanie celu wśród dystraktorow na 30 obrazach; urządzenie: Tobii Pro Spark (60 Hz).

Zmienne: participant_id, image_id, target_found (1/0), rt_ms, fixation_count, mean_fixation_dur_ms, first_fixation_on_target_ms, aoi_target_dwell_pct, aoi_distractor_dwell_pct, pupil_mean_mm.

Typy bodźców: 10 obrazów pop-out (cel rożni się jedna cecha), 10 obrazów conjunction (cel rożni się parą cech), 10 obrazów high-load (cel w tłumie identycznych dystraktorow).

Uwagi: Kolumna first_fixation_on_target_ms = -1 gdy target_found = 0 (cel nie znaleziony). Plik zawiera także nazwy plików map cieplnych (heatmap_file) do wizualnej interpretacji.

Zmienna	Znaczenie	Oczekiwany wynik wg FIT	Pytanie analityczne
`fixation_count`	Liczba fiksacji do znalezienia celu	Pop-out < conjunction < high-load	Czy taka kolejność jest widoczna w danych?
`mean_fixation_dur_ms`	Średni czas trwania fiksacji	Dłuższa przy wyszukiwaniu koniunkcyjnym	Jak koreluje z trudnością zadania?
`first_fixation_on_target_ms`	Czas do pierwszej fiksacji na celu	Krótszy dla pop-out	Czy pop-out naprawdę przyciąga uwagę szybciej?
`aoi_target_dwell_pct`	% czasu spojrzeń na AOI celu	Wyższy gdy cel trudny do rozróżnienia	Co mówi o efektywności wyszukiwania?
`pupil_mean_mm`	Średnia średnica źrenicy w próbce	Większa dla high-load (wyższe obciążenie)	Czy rozszerzenie źrenicy koreluje z liczba fiksacji?

4. Instrukcja analizy danych

Zasada analizy eksploratoryjnej

Te zajęcia nie maja jednej gotowej odpowiedzi. Oczekujemy, ze Twoja analiza: (a) jest oparta na danych – każde twierdzenie poparte liczba; (b) uwzględnia ograniczenia metodyczne – czego nie

można powiedzieć na podstawie tych danych; (c) odnosi się do teorii – czy wyniki potwierdzają, falsyfikują lub komplikują omówione modele?

Jeśli znajdziesz cos nieoczekiwanego – to to jest najcenniejsza cześć analizy. Opisz to i zastanów się, jak to wyjaśnić.

4.1. Analiza Datasetu A: Stroop

1. **Czyszczenie danych:** usuń próby z accuracy = 0. Oblicz % błędów per uczestnik per warunek. Zidentyfikuj i usuń uczestników z >25% błędów w jakimkolwiek warunku. Wpisz ich ID do tabeli wyników (sekcja 5.1).
2. **Wartości odstające RT:** dla każdego uczestnika i warunku oblicz średnią i odchylenie standardowe RT. Usuń próby, dla których RT < 200 ms (antycypacja) lub RT > M + 3SD (uwaga: liczymy SD per uczestnik, nie per zbiorowość).
3. **Efekt Stroopa:** oblicz średni RT dla każdego warunku (congruent / incongruent / neutral) po oczyszczeniu. Wskaźnik efektu Stroopa: delta_RT = RT_incongruent - RT_congruent. Oblicz dla każdego uczestnika i dla całej próbki (średnia).
4. **Wizualizacja:** Stwórz wykres słupkowy średnie RT +/- SEM dla trzech warunków. Stwórz wykres punktowy (scatter) delta_RT jako funkcja wieku – czy starsi uczestnicy maja większy efekt? Stwórz wykres liniowy sredni RT per blok dla warunku incongruent – czy efekt maleje z praktyka?
5. **Analiza błędów:** czy warunek incongruent generuje więcej błędów niż congruent? Oblicz % błędów per warunek. Speed-accuracy tradeoff: czy uczestnicy z krótszym RT maja wyższy % błędów w warunku incongruent?

Analiza fakultatywna

Efekt Stroopa per blok: czy wielkość delta_RT zmienia się miedzy blokiem 1, a blokiem 4? Jakie to ma implikacje dla modeli automatyzmu (Cohen i in., 1990)?

Podział na pleć: czy istnieją różnice miedzy M, a K w delta_RT? Jaki byłyby ograniczenia metodyczne takiego porównania przy n=15 per grupę?

Korelacja RT_congruent vs delta_RT: uczestnicy szybsi w warunku zgodnym maja większy czy mniejszy efekt interferencji? Co to mówi o hipotezie prędkości?

4.2. Analiza Datasetu B: Eye-tracking

1. **Porównanie warunków:** Oblicz średnią i SD dla `fixation_count`, `mean_fixation_dur_ms` i `first_fixation_on_target_ms` osobno dla każdego typu bodźca (pop-out / conjunction / high-load). Utwórz tabele porównawcza.
2. **Test FIT:** Czy kolejność `fixation_count: pop-out < conjunction < high-load` jest zachowana w danych? Dla ilu uczestników (%) ten porządek jest spełniony? Co oznacza naruszenie porządku dla konkretnego uczestnika?
3. **Rozszerzenie źrenicy:** Oblicz korelacje (r Pearsona) miedzy `pupil_mean_mm`, a `fixation_count` dla całego zbioru (N=600 próbek: 20 uc. x 30 obrazów). Zinterpretuj wielkość efektu według konwencji Cohena (mały: r=.10, średni: r=.30, duży: r=.50).
4. **Trafnosc wyszukiwania:** Oblicz % prób z `target_found=1` dla każdego warunku. Jak to koreluje z czasem RT i liczba fiksacji? Czy uczestnicy, którzy nie znaleźli celu, spędzili czas na dystraktorach (`aoi_distractor_dwell_pct`)?

5. **Interpretacja mapy cieplnej:** Dla dwóch wybranych obrazów (jeden pop-out, jeden high-load) opisz słownie wzorzec mapy cieplnej: gdzie skupia się uwaga? Czy obszar celu jest wśród najgorętszych punktów? Porównaj wzorce miedzy typami bodźców.

5. Arkusze wyników do wypełnienia podczas zajęć

Imię i nazwisko **Numer albumu**	
Partner analityczny (imię i nazwisko) **Data zajęć**	

5.1. Wyniki Datasetu A – Stroop

Czyszczenie danych – raport	Dane / odpowiedz studenta
Liczba uczestników w oryginalnym datasecie	30
ID uczestników wykluczonych (>25% błędów)	wpisz ID lub 'brak'
Liczba prób wykluczonych (RT<200ms lub >M+3SD)	liczba
Ostateczna liczba uczestników w analizie	
Ostateczna liczba prób w analizie	

Efekt Stroopa – wyniki zbiorcze	Dane / odpowiedz studenta
Średni RT – warunek congruent (ms) [M +/- SEM]	
Średni RT – warunek neutral (ms) [M +/- SEM]	
Średni RT – warunek incongruent (ms) [M +/- SEM]	
Wskaźnik efektu Stroopa: delta_RT = RT_incon - RT_con (ms)	
Zakres delta_RT wśród uczestników (min – max)	
Procent uczestników z delta_RT > 0 (efekt wystąpił)	% (z ___ uczestników)
Procent błędów: congruent / neutral / incongruent	___% / ___% / ___%

Analiza kolejnosci bloków	Dane / odpowiedz studenta
Średni RT incongruent – blok 1	ms
Średni RT incongruent – blok 2	ms
Średni RT incongruent – blok 3	ms
Średni RT incongruent – blok 4	ms
Wniosek: czy RT spada z blokiem? Jaka wielkość zmiany?	

5.2. Wyniki Dataset B – Eye-tracking

Porownanie warunkow wyszukiwania	Dane / odpowiedz studenta
Średni fixation_count: pop-out / conjunction / high-load:	__ / __ / __
Średni mean_fixation_dur_ms: pop-out / conjunction / high-load:	__ / __ / __
Średni first_fixation_on_target_ms: pop-out / conjunction / high-load:	__ / __ / __
Czy kolejność pop-out < conjunction < high-load zachowana dla fixation_count?	tak / nie – opisz wyjątek
% prob z target_found=1: pop-out / conjunction / high-load:	__% / __% / __%
Korelacja r(pupil_mean_mm, fixation_count):	r = ____; interpretacja: mały / średni / duży efekt

Interpretacja map cieplnych	Dane / odpowiedz studenta
Wybrany obraz pop-out (image_id):	np. img_03
Opis wzorca mapy cieplnej dla pop-out:	gdzie skupia się uwaga? czy cel jest w gorętszym obszarze?
Wybrany obraz high-load (image_id):	
Opis wzorca mapy cieplnej dla high-load:	
Porównanie wzorców; co się zmieniło miedzy warunkami?	

6. Formułowanie hipotez i interpretacja wyników

Na podstawie wyników z sekcji 5 (para wspólnie) sformułujcie trzy hipotezy łączce obserwacje z Dataset A i Dataset B. Każda hipoteza powinna mieć strukturę IF-THEN-BECAUSE: **Jeśli** *[warunek empiryczny]*, **to** *[przewidywany wynik]*, **ponieważ** *[mechanizm teoretyczny]*. Następnie ocenicie, czy Twoje dane potwierdzają, falsyfikują lub są nierozstrzygające wobec hipotezy.

Hipoteza 1	Dane / odpowiedz studenta
Treść hipotezy (IF-THEN-BECAUSE)	
Odwołanie do modelu / teorii	np. Load Theory Lavie (1995), model Cohen i in. (1990)
Dane potwierdzające	liczby z sekcji 5
Dane zaprzeczające lub nierozstrzygające	
Ocena: hipoteza potwierdzona / częściowo / falsyfikowana	

Hipoteza 2	Dane / odpowiedz studenta
Treść hipotezy (IF-THEN-BECAUSE)	
Odwołanie do modelu / teorii	
Dane potwierdzające	
Dane zaprzeczające lub nierozstrzygające	
Ocena	

Hipoteza 3	Dane / odpowiedz studenta
Treść hipotezy (IF-THEN-BECAUSE)	
Odwołanie do modelu / teorii Dane potwierdzające	
Dane zaprzeczające lub nierozstrzygające Ocena	

7. Protokół analityczny – pytania do opracowania

7.1. Efekt Stroopa i modele uwagi

Nr	Pytanie analityczne	Odpowiedz / notatka
1	Na podstawie swoich wyników: który model wyjaśnia efekt Stroopa w Twoim datasecie lepiej – hipoteza prędkości przetwarzania czy model PMIE Cohena i in. (1990)? Podaj konkretne liczby jako argument.	
2	Czy efekt Stroopa w Twoim datasecie rożni się pomiędzy blokami? Jeśli tak to jak to interpretować w kontekście teorii automatyzmu i uczenia się? Jeśli nie, to co to mówi o stabilności efektu?	
3	Dlaczego % błędów w warunku incongruent powinien być wyższy niż w congruent? Czy tak jest w Twoim datasecie? Jak interpretować ewentualne odwrócenie (więcej błędów w congruent)?	
4	Zidentyfikowałeś(-as) uczestników z bardzo małym lub ujemnym delta_RT (tzn. szybszych w warunku niezgodnym). Jak to można wyjaśnić? Podaj co najmniej dwa alternatywne wyjaśnienia.	

7.2. Eye-tracking i teoria FIT

Nr	Pytanie analityczne	Odpowiedz / notatka
1	Czy wyniki fixation_count dla trzech warunków są zgodne z przewidywaniami Feature Integration Theory (Treisman i Gelade, 1980)? Opisz dokładnie, gdzie wyniki sa zgodne, a gdzie nie, i zaproponuj wyjaśnienie rozbieżności.	
2	Co korelacja miedzy rozszerzeniem źrenicy a liczba fiksacji mówi o związku miedzy obciążeniem poznawczym a zachowaniem uwagi wzrokowej? Odwołaj się do koncepcji Pupil Dilation Index (Kahneman i Beatty, 1966).	
3	Opisz różnice miedzy mapa cieplna pop-out a high-load: co to mówi o strategii wyszukiwania? Czy wzorzec skanpath byłby inny dla tych dwóch warunków – i dlaczego?	
4	Jak wyniki z Dataset B (uwaga wzrokowa w wyszukiwaniu) odnoszą się do zjawiska inattentional blindness? Czy uczestnik z bardzo efektywnym wyszukiwaniem (mała fixation_count dla pop-out) byłby bardziej czy mniej podatny na IB? Uzasadnij.	

7.3. Integracja metod i ograniczenia

Nr	Pytanie analityczne	Odpowiedz / notatka
1	Dataset Stroopa mierzy uwagę przez RT behawioralny; dataset eye-tracking przez ruchy oczu. Są to różne operacjonalizacje uwagi. Czy obie metody mierzą ten sam konstrukt? Podaj argument za i przeciw.	
2	Jakie są trzy główne zagrożenia trafności wewnętrznej eksperymentu Stroopa w warunkach laboratoryjnych (poza laboratorium, z anonimowymi uczestnikami)? Jak można im przeciwdziałać w projektowaniu?	
3	Gdybyś miał(-a) zareplikować eksperyment Stroopa ze wspólnymi pomiarami EEG (komponent N450), jakie dodatkowe informacje uzyskałabyś(-es) w porównaniu do samego pomiaru RT? Czego nadal by brakowało?	

8. Zadanie domowe i literatura

Zadanie domowe

Napisz krótki raport z analizy (min. 600 słów, styl APA 7) zawierający: (1) opis procedury czyszczenia danych i kryterium wykluczenia uczestników; (2) tabele wyników średnie RT i % błędów dla trzech warunków; (3) wynik korelacji pupil-fiksacje; (4) interpretacje wyników w odniesieniu do co najmniej jednego modelu uwagi omówionego na zajęciach.
Dołącz do raportu dwa wykresy: (a) wykres słupkowy efektu Stroopa; (b) scatter-plot `delta_RT` vs wiek. Wykresy powinny być prawidłowo opisane (tytuł, osie, n, jednostki).
Forma: `.pdf` lub `.docx`, 11 pt Calibri, marginesy 2,5 cm. Termin: do początku Lab 2.

8.1. Literatura obowiązkowa

1. **Necka, E., Chwila, J. i Szymura, B. (2013).** Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN. [Rozdzial 4: Uwaga i swiadomosc]
2. **Stroop, J. R. (1935).** Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology, 18(6), 643–662.
3. **MacLeod, C. M. (1991).** Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. Psychological Bulletin, 109(2), 163–203.
4. **Treisman, A. M. i Gelade, G. (1980).** A feature-integration theory of attention. Cognitive Psychology, 12(1), 97–136.
5. **Simons, D. J. i Chabris, C. F. (1999).** Gorillas in our midst: Sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28(9), 1059–1074.

8.2. Literatura uzupełniajaca

6. **Broadbent, D. E. (1958).** Perception and Communication. Pergamon Press.
7. **Cohen, J. D., Dunbar, K. i McClelland, J. L. (1990).** On the control of automatic processes: A parallel distributed processing account of the Stroop effect. Psychological Review, 97(3), 332–361.
8. **Lavie, N. (1995).** Perceptual load as a necessary condition for selective attention. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 21(3), 451–468.
9. **Duchowski, A. T. (2017).** Eye Tracking Methodology: Theory and Practice (3rd ed.). Springer. [Rozdzial 2: Metryki fiksacji i sakkad]
10. **Drew, T., Vo, M. L. H. i Wolfe, J. M. (2013).** The invisible gorilla strikes again: Sustained inattentional blindness in expert observers. Psychological Science, 24(9), 1848–1853.
11. **Kahneman, D. i Beatty, J. (1966).** Pupil diameter and load on memory. Science, 154(3756), 1583–1585.